Trabajo Práctico N°2 - Unidad 3, 4 y 5

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumno: URQUIZA, Franco David

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Pablo García

04 de octubre del 2026

Tabla de contenido

1. Introducción
2. Objetivo
3. Metas cuantificables
4. Diagnóstico del proyecto: análisis FODA
5. Planeación del desarrollo
6. Diagrama de Gantt
7. Conclusión
8. Declaración de transparencia en el uso de IA
9. Referencias

Trabajo Práctico N°2

1. Introducción

En la primera entrega del Trabajo Práctico Integrador se analizó a Farmacia San Antonio como un sistema abierto, identificando sus principales componentes, procesos, entradas, salidas y relaciones con el entorno. A partir de dicho análisis se detectó como oportunidad de mejora la gestión de los vencimientos de medicamentos.

Como propuesta se planteó el desarrollo de un sistema de información para la gestión de vencimientos, orientado a registrar y organizar los datos de los productos, identificar aquellos próximos a vencer y generar información que facilite la toma de decisiones por parte del personal de la farmacia.

En esta segunda entrega se aborda la planeación del proyecto tecnológico, aplicando herramientas administrativas y de gestión como el análisis FODA y el diagrama de Gantt. El propósito es determinar las condiciones que pueden favorecer o dificultar el desarrollo del sistema y establecer una planificación de las principales actividades necesarias para su construcción e implementación.

2. Objetivo

Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema de información para la gestión de vencimientos de medicamentos en Farmacia San Antonio, que permita registrar, organizar y consultar los datos de los productos, generar alertas según su proximidad al vencimiento y facilitar la toma de decisiones sobre su tratamiento, contribuyendo a mejorar el control del proceso y reducir la dependencia de revisiones manuales.

3. Metas cuantificables

Meta 1 Plazo de desarrollo: completar e implementar una primera versión funcional del sistema en un plazo máximo de 10 semanas.

Meta 2 Capacidad de registros: permitir el registro y almacenamiento de al menos 2.000 productos, incluyendo información de vencimiento, ubicación y estado.

Meta 3 Tiempo de respuesta: lograr que las consultas habituales sobre productos y estados de vencimiento tengan un tiempo de respuesta máximo de 3 segundos, bajo condiciones normales de utilización.

Meta 4 Clasificación de vencimientos: implementar cuatro niveles de clasificación: Normal, Atención, Prioridad y Urgente.

4. Diagnóstico del proyecto: análisis FODA

Para evaluar la viabilidad del desarrollo del sistema se utiliza la herramienta FODA, diferenciando los factores internos relacionados con el equipo y los recursos disponibles de aquellos factores externos que pueden favorecer o dificultar el proyecto.

Para esta planificación se considera un equipo técnico hipotético, creado como referencia para organizar el desarrollo del proyecto.

Análisis FODA del Proyecto Tecnológico

Factores internos

FORTALEZAS F1 Necesidad concreta F2 Conocimiento del contexto F3 Roles diferenciados F4 Alcance acotado F5 Datos estructurados	DEBILIDADES D1 Equipo reducido D2 Recursos limitados D3 Dependencia de buenos requerimientos D4 Participación de usuarios D5 Experiencia desigual
OPORTUNIDADES O1 Mejorar control de vencimientos O2 Información para decisiones O3 Mejorar procesos manuales O4 Ampliación futura O5 Herramientas colaborativas	AMENAZAS A1 Integración a Plex limitada A2 Adaptación de usuarios A3 Cambios de requerimientos A4 Disponibilidad para validar A5 Infraestructura/conectividad

Factores externos

Lectura del FODA

El análisis permite observar que el proyecto cuenta con una necesidad concreta, un alcance inicialmente limitado y una estructura de trabajo diferenciada, aspectos que favorecen su desarrollo.

Al mismo tiempo, existen restricciones relacionadas con los recursos disponibles, la participación de los usuarios y las posibles dificultades tecnológicas. Particularmente, la eventual imposibilidad de integrar directamente el sistema con Plex constituye una condición externa que deberá ser considerada durante la planificación.

Por este motivo, la propuesta mantiene al sistema de gestión de vencimientos como un módulo independiente, evitando que la viabilidad inicial del proyecto dependa de una integración con el sistema existente.

5. Planeación del desarrollo

La planificación se organiza en cinco grandes etapas:

Análisis → Diseño → Codificación → Pruebas de Calidad → Implementación.

Las actividades se encuentran relacionadas mediante precedencias, de modo que determinadas tareas deben finalizar antes de comenzar otras.

5.1 Análisis

Código	*Actividad*	*Responsable*	*Duración*	*Predecesora*
A1	Relevamiento del proceso actual	AC	3 días	-
A2	Identificación de usuarios y necesidades	AC	2 días	A1
A3	Definición de requerimientos funcionales	AC	3 días	A2
A4	Definición de datos y reglas de vencimiento	AC + BE	2 días	A3

Resultado: Especificación de requerimientos

5.2 Diseño

Código	*Actividad*	*Responsable*	*Duración*	*Predecesora*
D1	Diseño de arquitectura del sistema	BE	2 días	A3
D2	Diseño de estructura de datos	BE	3 días	A4
D3	Diseño de interfaz de usuario	FE	3 días	A3
D4	Diseño de alertas y estados	BE + FE	2 días	D2 + D3

Resultado: Diseño técnico y de interfaz

5.3 Codificación

Código	*Actividad*	*Responsable*	*Duración Predecesora*	
C1	Desarrollo de base de datos	BE	3 días	D2
C2	Desarrollo del registro de productos	BE + FE	3 días	C1
C3	Desarrollo de gestión de vencimientos	BE	4 días	C2
C4	Desarrollo de clasificación por prioridad	BE	2 días	C3
C5	Desarrollo de alertas	BE + FE	3 días	C4 + D4
C6	Desarrollo de consultas e interfaz final	FE	4 días	C2 + D3

Resultado: Versión funcional

5.4 Pruebas de Calidad

Código	*Actividad*	*Responsable*	*Duración*	*Predecesora*
P1	Pruebas funcionales	QA	2 días	C5 + C6
P2	Pruebas con datos de prueba	QA + BE	2 días	P1
P3	Pruebas de tiempo de respuesta	QA + BE	1 día	P2
P4	Corrección de errores	BE + FE	3 días	P1–P3
P5	Validación con usuarios de la farmacia	QA + AC	2 días	P4

Resultado: Versión validada

5.5 Implementación

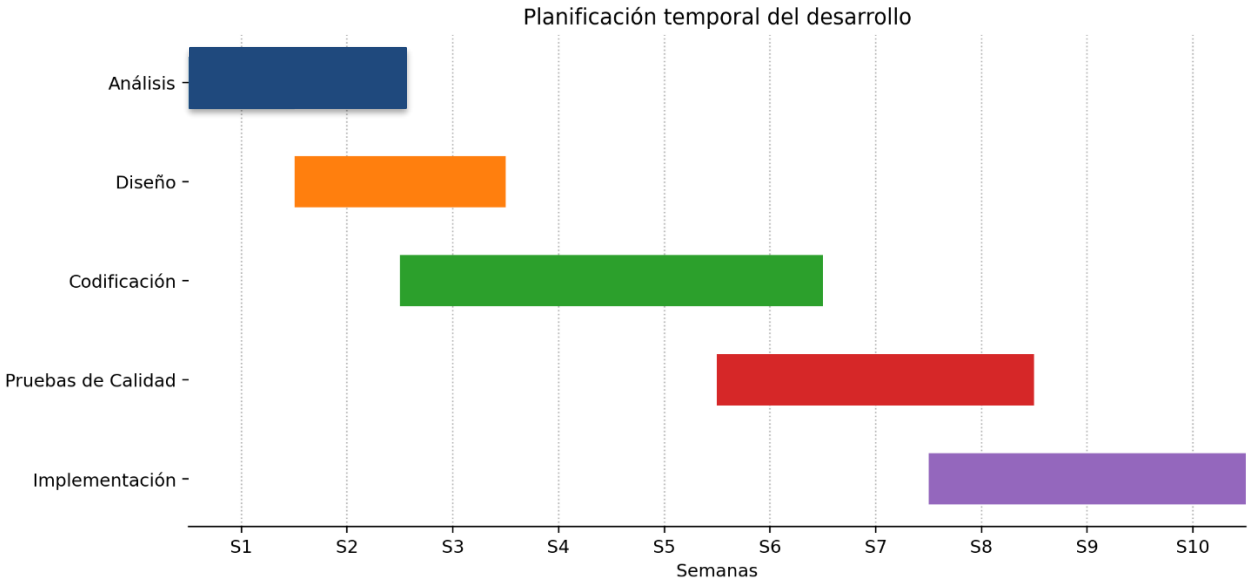
Código	Actividad	Responsable	Duración	Predecesora
I1	Preparación del entorno	BE + QA	2 días	P5
I2	Carga inicial de datos	AC + QA	2 días	I1
I3	Capacitación de usuarios	AC + QA	1 día	I2
I4	Puesta en funcionamiento	QA + AC	1 día	I3

I5	Seguimiento inicial	AC + QA	2 días	I4

Resultado: Sistema operativo y usuarios capacitados

6. Diagrama de Gantt

Actividad	Responsable	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Relevamiento	AC	X									
Requerimientos	AC		X								
Diseño	BE/FE		X	X							
Codificación	BE/FE			X	X	X	X				
Pruebas	QA						X	X	X		
Implementación	QA/AC								X	X	X



El cronograma general distribuye las actividades de análisis entre las semanas 1 y 2, el diseño entre las semanas 2 y 3, la codificación entre las semanas 3 y 6, las pruebas de calidad entre las semanas 6 y 8 y la implementación entre las semanas 8 y 10.

Las duraciones se expresan en días hábiles y se agrupan en períodos semanales de cinco días. La distribución respeta las relaciones de precedencia establecidas para las actividades, permitiendo que algunas tareas se desarrollen en paralelo.

Entregables principales: semana 2: especificación de requerimientos; semana 3: diseño técnico y de interfaz; semana 6: versión funcional; semana 8: versión validada; semana 10: sistema operativo y usuarios capacitados.

7. Conclusión

La planificación realizada permite transformar la propuesta planteada en la primera entrega en un proyecto tecnológico organizado, con objetivos, metas, recursos, responsables y etapas definidas.

El análisis FODA permite identificar los factores internos y externos que pueden influir sobre la viabilidad del proyecto, mientras que el diagrama de Gantt permite organizar temporalmente las actividades y establecer las relaciones de dependencia entre ellas.

La división del proyecto en las etapas de análisis, diseño, codificación, pruebas e implementación permite avanzar de manera progresiva desde la identificación de las necesidades hasta la puesta en funcionamiento del sistema.

A su vez, la propuesta mantiene un alcance inicial acotado a la gestión de vencimientos, lo que permite concentrar los recursos disponibles en una necesidad concreta de la farmacia.

La planificación también contempla instancias de prueba y validación con los usuarios, buscando que el sistema desarrollado responda a las necesidades reales del proceso. De esta manera, la planeación no solo permite establecer un cronograma de desarrollo, sino también anticipar posibles dificultades, asignar responsabilidades y establecer criterios que posteriormente permitan controlar el cumplimiento de los objetivos planteados.

8. Declaración de transparencia en el uso de IA

Para la elaboración del presente trabajo se utilizó ChatGPT (OpenAI) como herramienta de asistencia para organizar ideas, estructurar contenidos, analizar la planificación del proyecto y elaborar el diagrama de Gantt.

Entre las consultas realizadas se incluyeron pedidos de ayuda para organizar las actividades según sus relaciones de precedencia, distribuirlas temporalmente y revisar la coherencia del cronograma.

Los resultados proporcionados por la herramienta fueron revisados y corregidos por el autor, quien verificó las actividades, sus responsables, duraciones y dependencias. La propuesta de mejora surge de la observación y el conocimiento del funcionamiento de Farmacia San Antonio. La inteligencia artificial fue utilizada como herramienta de apoyo y no como sustituto del análisis del estudiante. El autor revisó el contenido, tomó las decisiones finales y asume la responsabilidad por el trabajo presentado.

9. Referencias

UTN. (2026). Organización Empresarial. Unidades 3, 4 y 5.

UTN. (2026). Trabajo Práctico Integrador N.º 01 – La organización y su enfoque sistémico. Franco David Urquiza, 30 de agosto de 2026.